

Práctica SEGG-U2-P4H-2

Integración y Enriquecimiento de Registros con Promtail y Loki

Diego Jesus Reyes Rebolledo IDGS17 2024171017

Descripción

En esta práctica se configuró la infraestructura de observabilidad para integrar los registros generados por **VulnerableApp** con **Promtail**, **Loki**, **Grafana** y **Seq**, permitiendo centralizar y consultar los eventos generados por la aplicación sin modificar su lógica de negocio.

Durante el desarrollo se verificó el funcionamiento de los contenedores Docker, se configuró Promtail para monitorear los archivos de registro generados por Serilog y se validó el flujo completo de envío de eventos hacia Loki y su posterior visualización desde Grafana.

También se comprobó que los registros continúan almacenándose correctamente en consola, archivos de texto y Seq, permitiendo comparar ambas herramientas de observabilidad.

Actividades realizadas

- Verificación de la infraestructura Docker (Grafana, Loki, Promtail y Seq).
 - Configuración de Promtail para monitorear múltiples archivos de registro.
 - Configuración y utilización de labels para clasificar los eventos.
 - Validación del flujo:
 - Serilog → Archivos de registro.
 - Promtail → Loki.
 - Loki → Grafana.
 - Serilog → Seq.
 - Generación de eventos mediante operaciones en VulnerableApp.
 - Ejecución de consultas LogQL utilizando diferentes labels.
 - Comparación entre Seq y Grafana para el análisis de registros.
 - Corrección de incidencias relacionadas con la configuración de Seq y sincronización de la base de datos mediante Entity Framework.
-

Observaciones

Actualmente VulnerableApp genera únicamente archivos de registro con el patrón:

```
Logs/log-*.txt
```

Por esta razón, únicamente fue posible validar completamente las consultas correspondientes a los registros de **Application**.

Las etiquetas configuradas para **Security** y **Audit** quedaron preparadas dentro de Promtail; sin embargo, para obtener resultados reales será necesario configurar Serilog para generar archivos independientes (`security-*.txt` y `audit-*.txt`).

Para demostrar el funcionamiento del filtrado por labels solicitado en el reto, se realizó una configuración temporal asignando la etiqueta `module=authentication` a los registros existentes.

Evidencias

Todas las evidencias solicitadas por la práctica se encuentran organizadas dentro de la carpeta:

```
Evidencias/
```

La carpeta contiene:

- Captura de `docker ps`.
 - Capturas de Seq mostrando los eventos registrados.
 - Capturas de Grafana con consultas mediante LogQL.
 - Archivo `promtail-config.yml` actualizado.
 - Configuración utilizada durante la práctica.
 - Evidencias del funcionamiento de VulnerableApp y generación de registros.
-

Conclusión

La práctica permitió comprender el funcionamiento de Promtail como agente recolector de registros y su integración con Loki para el almacenamiento centralizado de logs. Asimismo, se comprobó la utilidad de las **labels** para realizar consultas más precisas desde Grafana mediante LogQL, complementando las capacidades de análisis ofrecidas por Seq.

Finalmente, se validó el flujo completo de observabilidad de la aplicación y se dejó preparada la infraestructura para futuras ampliaciones, como la separación de registros por módulos de seguridad y auditoría.